❤ Fiche méthode

Classe de 3e – Chapitre : Arithmétique

1. Division euclidienne

✎ DÉFINITION

Soient a et b deux entiers positifs, $b \neq 0$. La division euclidienne de a par b consiste à trouver deux entiers naturels q (quotient) et r (reste) tels que :

$$a = b \times q + r \qquad \text{avec} \qquad 0 \leq r < b$$

✍ EXEMPLE

Effectuons la division de 254 par 8 : $8 \times 31 = 248$ et $254 - 248 = 6$. Donc $254 = 8 \times 31 + 6$. Ici $q = 31$, $r = 6$ (vérification : $6 < 8$).

❧ Application concrète

Problème : Un libraire reçoit 127 livres. Il souhaite les ranger dans des cartons. Chaque carton peut contenir exactement 12 livres. *Question :* Combien de cartons seront complètement remplis ? Combien de livres resteront en dehors des cartons ?
Solution détaillée : On effectue la division euclidienne de 127 par 12 : $12 \times 10 = 120$, et $127 - 120 = 7$. On écrit : $127 = 12 \times 10 + 7$. Ainsi, le quotient est 10 et le reste est 7. *Réponse :* Le libraire remplira 10 cartons complets et il lui restera 7 livres non rangés.

2. Diviseurs d'un nombre

✎ DÉFINITION

a et b entiers naturels non nuls. b divise a si $\exists k \in \mathbb{N}$, $a = b \times k$.

✍ EXEMPLE

$63 = 7 \times 9$ donc 7 et 9 sont des diviseurs de 63. Tous les diviseurs de 63 : 1, 3, 7, 9, 21, 63.

Vocabulaire

Si b divise a :

- a divisible par b
- a multiple de b
- b divise a

● REMARQUE

Propriétés :

- Si b divise a, reste $= 0$.
- 1 n'a qu'un diviseur.
- Tout nombre divisible par 1 et par lui-même.
- Nombre premier : exactement 2 diviseurs.

✍ EXEMPLE

Diviseurs de 63 : 1×63, 3×21, $7 \times 9 \rightarrow$ 1,3,7,9,21,63.

❧ **Application concrète**

Problème : Une salle de spectacle possède un nombre de places compris entre 80 et 100. Le responsable peut disposer les sièges en rangées contenant chacune exactement 8 places, sans qu'il reste de place vide. *Question :* Combien de places la salle peut-elle avoir ?
Solution détaillée : Le nombre de places doit être un multiple de 8. Les multiples de 8 sont : 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, ...Ceux qui sont compris entre 80 et 100 (inclus) sont : 80, 88 et 96. *Réponse :* La salle peut avoir 80, 88 ou 96 places.

3. Critères de divisibilité

✓ **CRITÈRE DE DIVISIBILITÉ**

- Par 2 : unité paire (0,2,4,6,8)
- Par 3 : somme des chiffres divisible par 3
- Par 4 : deux derniers chiffres divisible par 4
- Par 5 : unité 0 ou 5
- Par 9 : somme des chiffres divisible par 9
- Par 10 : unité 0

✍ **EXEMPLE**

Test de 1 248 :

- unité 8 $\rightarrow$ divisible par 2
- $1+2+4+8=15$ $\rightarrow$ divisible par 3
- 48 $\rightarrow$ divisible par 4
- unité 8 $\rightarrow$ non divisible par 5
- 15 non divisible par 9 $\rightarrow$ non divisible par 9
- unité 8 $\rightarrow$ non divisible par 10

❧ **Application concrète**

Problème : On forme un nombre en utilisant une fois chacun des chiffres 3, 5, 7 et 9 (dans n'importe quel ordre). *Question :* Ce nombre est-il toujours divisible par 3, quelle que soit la permutation des chiffres ?
Solution détaillée : La somme des chiffres est $3+5+7+9=24$. 24 est divisible par 3 car $24=3\times 8$. D'après le critère de divisibilité par 3, si la somme des chiffres d'un nombre est divisible par 3, alors le nombre lui-même est divisible par 3. Comme la somme ne dépend pas de l'ordre des chiffres, tout nombre formé par ces quatre chiffres sera divisible par 3. *Réponse :* Oui, il est toujours divisible par 3.

4. Reconnaître un nombre premier

✎ **DÉFINITION**

Nombre premier : exactement deux diviseurs (1 et lui-même).

✍ **EXEMPLE**

6 non premier (diviseurs 2 et 3) ; 7 est premier.

● **REMARQUE**

0 non premier, 1 non premier. 2 est le seul nombre premier pair.

★ Propriété

Nombres premiers < 100 :

2 ;3 ;5 ;7 ;11 ;13 ;17 ;19 ;23 ;29 ;31 ;37 ;41 ;43 ;47 ;53 ;59 ;61 ;67 ;71 ;73 ;79 ;83 ;89 ;97

❧ Application concrète

Problème : Le nombre 101 est-il premier ? *Question :* Vérifier si 101 admet un diviseur autre que 1 et lui-même.
Solution détaillée : Pour tester si un nombre n est premier, il suffit de vérifier qu'il n'est divisible par aucun nombre premier p tel que $p \leq \sqrt{n}$. Ici $\sqrt{101} \approx 10,05$. Les nombres premiers inférieurs ou égaux à 10 sont : 2, 3, 5, 7.

- 101 n'est pas pair $\rightarrow$ non divisible par 2.
- La somme des chiffres $1 + 0 + 1 = 2$ n'est pas un multiple de 3 $\rightarrow$ non divisible par 3.
- Le dernier chiffre n'est ni 0 ni 5 $\rightarrow$ non divisible par 5.
- $101 \div 7 = 14$ reste 3 (car $7 \times 14 = 98$) $\rightarrow$ non divisible par 7.

Aucun diviseur premier ne divise 101. *Réponse :* 101 est un nombre premier.

5. Décomposer un entier en produit de facteurs premiers

★ Propriété

Tout entier $n \geq 2$ s'écrit $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \ldots$ (unique à l'ordre près).

❒ Méthode

Méthode : diviser successivement par les nombres premiers dans l'ordre croissant (2, 3, 5, 7, 11, ...).

✍ EXEMPLE

Décomposition de 360 :

$$\begin{aligned} 360 \div 2 &= 180 \\ 180 \div 2 &= 90 \\ 90 \div 2 &= 45 \\ 45 \div 3 &= 15 \\ 15 \div 3 &= 5 \\ 5 \div 5 &= 1 \end{aligned}$$

$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$

Décomposition de 220 :

$$\begin{aligned} 220 \div 2 &= 110 \\ 110 \div 2 &= 55 \\ 55 \div 5 &= 11 \\ 11 \div 11 &= 1 \end{aligned}$$

$220 = 2^2 \times 5 \times 11$

❧ Application concrète

Problème : Décomposer le nombre 126 en produit de facteurs premiers. *Question :* Écrire 126 comme un produit de nombres premiers.
Solution détaillée : On divise 126 par le plus petit nombre premier possible, et on continue sur le quotient.

$$\begin{aligned} 126 \div 2 &= 63 \quad \text{(126 est pair)} \\ 63 \div 3 &= 21 \quad \text{(la somme 6+3=9 est multiple de 3)} \\ 21 \div 3 &= 7 \quad \text{(21 est divisible par 3)} \\ 7 \div 7 &= 1 \quad \text{(7 est premier)} \end{aligned}$$

On obtient les facteurs : $2, 3, 3, 7$. Donc $126 = 2 \times 3^2 \times 7$.

6. Rendre une fraction irréductible

✎ DÉFINITION

Fraction irréductible : numérateur et dénominateur premiers entre eux (PGCD $= 1$).

❒ Méthode

Méthode par décomposition :

1. Décomposer numérateur et dénominateur.
2. Supprimer les facteurs communs.

✍ EXEMPLE

$\frac{360}{220} = \frac{2^3 \times 3^2 \times 5}{2^2 \times 5 \times 11} = \frac{2 \times 3^2}{11} = \frac{18}{11}$.

❧ Application concrète

Problème : Simplifier la fraction $\frac{126}{180}$ pour la rendre irréductible. *Question :* Trouver la fraction équivalente la plus simple.
Solution détaillée (par décomposition) : Décomposons d'abord chaque nombre :

$$126 = 2 \times 3^2 \times 7, \qquad 180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$$

Écrivons la fraction avec ces décompositions :

$$\frac{126}{180} = \frac{2 \times 3^2 \times 7}{2^2 \times 3^2 \times 5}$$

Supprimons les facteurs communs (un facteur 2 et deux facteurs 3) :

$$\frac{126}{180} = \frac{7}{2 \times 5} = \frac{7}{10}$$

7 et 10 sont premiers entre eux (leur PGCD est 1). *Réponse :* La fraction irréductible est $\frac{7}{10}$.

7. Plus grand commun diviseur (PGCD)

✎ DÉFINITION

PGCD de a et b : plus grand entier divisant a et b.

❒ Méthode

Par décomposition :

1. Décomposer a et b.
2. PGCD $=$ produit des facteurs communs avec le plus petit exposant.

✍ EXEMPLE

PGCD(360,220) : $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$, $220 = 2^2 \times 5 \times 11 \rightarrow$ communs 2^2 et $5 \rightarrow 2^2 \times 5 = 20$.

❧ Application concrète

Problème : Un jardinier possède 84 rosiers et 126 tulipes. Il souhaite planter toutes ces fleurs dans des rangées. Chaque rangée doit être identique : elle doit contenir le même nombre de fleurs (toutes les rangées ont le même nombre de rosiers et le même nombre de tulipes). De plus, on veut utiliser la totalité des fleurs. *Question :* Quel est le plus grand nombre de rangées possible ?
Solution détaillée : Le nombre de rangées doit diviser à la fois 84 et 126, car chaque rangée reçoit un nombre entier de rosiers et de tulipes. On cherche donc le PGCD de 84 et 126.
Décomposons :

$$84 = 2^2 \times 3 \times 7, \qquad 126 = 2 \times 3^2 \times 7$$

Facteurs communs : 2 (exposant min $= 1$), 3 (exposant min $= 1$), 7 (exposant min $= 1$). Donc $\mathrm{PGCD}(84, 126) = 2 \times 3 \times 7 = 42$.
Avec 42 rangées, chaque rangée contiendra :

$$84 \div 42 = 2 \text{ rosiers}, \qquad 126 \div 42 = 3 \text{ tulipes}.$$

Réponse : Le jardinier peut faire au maximum 42 rangées, chacune composée de 2 rosiers et 3 tulipes.

8. Plus petit commun multiple (PPCM)

✎ DÉFINITION

PPCM de a et b : plus petit entier positif multiple de a et b.

❒ Méthode

Par décomposition :

1. Décomposer a et b.
2. PPCM $=$ produit de tous les facteurs avec le plus grand exposant.

✍ EXEMPLE

PPCM(360,220) : $2^3 \times 3^2 \times 5 \times 11 = 3960$.

❧ Application concrète

Problème : Deux bus partent ensemble à 6h00 du matin. Le premier bus effectue son trajet complet toutes les 18 minutes (il revient au point de départ toutes les 18 minutes). Le second bus effectue son trajet toutes les 24 minutes. *Question :* À quelle heure les deux bus se retrouveront-ils à nouveau ensemble au point de départ pour la première fois ?
Solution détaillée : Le temps cherché est un multiple commun de 18 et 24. Pour que ce soit la première fois, on prend le plus petit multiple commun (PPCM).
Décomposons :

$$18 = 2 \times 3^2, \qquad 24 = 2^3 \times 3$$

Le PPCM prend chaque facteur avec le plus grand exposant :

$$\mathrm{PPCM}(18, 24) = 2^3 \times 3^2 = 8 \times 9 = 72 \text{ minutes}.$$

72 minutes $=$ 1 heure et 12 minutes. En ajoutant à 6h00 : $6\text{h} + 1\text{h}12 = 7\text{h}12$.
Réponse : Les deux bus se retrouveront à 7h12.

● REMARQUE

Relation importante : $\mathrm{PGCD}(a, b) \times \mathrm{PPCM}(a, b) = a \times b$. Vérification avec $a = 18$, $b = 24$: $\mathrm{PGCD} = 6$, $\mathrm{PPCM} = 72$ et $6 \times 72 = 432 = 18 \times 24$.